

Documentación.

Objetivo

En este desafío vamos a aprender sobre la diferencia entre una clase y una instancia; debido a que este es un concepto de Orientación a Objetos, solo está habilitado en ciertos lenguajes. ¡Revisa la pestaña *Tutorial* para ver materiales de aprendizaje y un video instructivo!

Tarea

Escribe una clase `Person` (Persona) con una variable de instancia, `age` (edad), y un constructor que reciba un número entero, `initialAge` (edad inicial), como parámetro.

El constructor debe asignar `initialAge` a `age` tras confirmar que el argumento pasado como `initialAge` no sea negativo. Si se pasa un argumento negativo como `initialAge`, el constructor debe establecer `age` en 0 e imprimir:

`Age is not valid, setting age to 0.` (*La edad no es válida, estableciendo la edad en 0*).

Además, debes escribir los siguientes métodos de instancia:

- `yearPasses()` debe incrementar la variable de instancia `age` en 1.
- `amIOld()` debe realizar las siguientes acciones condicionales:
 - Si `age < 13`, imprime `You are young.` (*Eres joven*).
 - Si `age >= 13` y `age < 18`, imprime `You are a teenager.` (*Eres un adolescente*).
 - De lo contrario, imprime `You are old.` (*Eres viejo*).

Para ayudarte a aprender con ejemplos y completar este desafío, gran parte del código ya viene integrada, pero en el futuro escribirás todo tú mismo. El código que crea cada instancia de tu clase `Person` se encuentra en el método `main`. ¡No te preocupes si aún no lo entiendes todo por completo!

Nota: No elimines ni alteres el código base (*stub code*) en el editor.

Formato de Entrada

La entrada ya viene manejada por el código base en el editor.

La primera línea contiene un número entero, `T` (la cantidad de casos de prueba), y las siguientes `T` líneas contienen, cada una, un número entero que representa la edad (`age`) de una instancia de `Person`.

Restricciones

- $1 \leq T \leq 4$
- $-30 \leq \text{age} \leq 30$

Formato de Salida

Completa las definiciones de los métodos proporcionados en el editor para que cumplan con las especificaciones detalladas anteriormente; el código para probar tu trabajo ya está en el editor. Si tus métodos están implementados correctamente, cada caso de prueba imprimirá dos o tres líneas (dependiendo de si se pasó o no una edad válida al constructor).

Entrada de Ejemplo (Sample Input)

Plaintext

4
-1
10
16
18

Salida de Ejemplo (Sample Output)

Plaintext

Age is not valid, setting age to 0.

You are young.

You are young.

You are young.

You are a teenager.

You are a teenager.

You are old.

You are old.

You are old.

Explicación

- **Caso de Prueba 0:** initialAge = -1
Como es menor que 0, nuestro código debe establecer **age** en 0 e imprimir el mensaje "Age is not valid..." seguido del mensaje de que es joven (**You are young.**).
Pasan tres años (age = 3), por lo que volvemos a imprimir el mensaje de joven.
- **Caso de Prueba 1:** initialAge = 10
Como es una edad válida, nuestro código debe imprimir que la persona es joven.
Pasan tres años (age = 13), así que imprimimos que ahora la persona es un adolescente (**You are a teenager.**)
- **Caso de Prueba 2:** initialAge = 16
Como es una edad válida, el código debe imprimir que la persona es un adolescente. Pasan tres años (age = 19), por lo que imprimimos que la persona es vieja (**You are old.**).

- **Caso de Prueba 3:** initialAge = 18

Como es una edad válida, el código debe imprimir que la persona es vieja. Pasan tres años y la persona sigue siendo vieja a los 21, así que volvemos a imprimir el mensaje de que es vieja.

Nota de depuración: La línea en blanco extra al final de la salida es normal y el sistema la recorta antes de compararla con la salida esperada del caso de prueba. Si no estás logrando pasar este desafío, revisa bien tu lógica y asegúrate de que los textos en tus instrucciones de impresión (**print**) no tengan errores de ortografía.